

BÁO CÁO TRIỂN KHAI TÍCH HỢP DỮ LIỆU SẢN PHẨM GAS VÀ ĐẠM

Kết nối hệ thống Verigoods dựa trên dữ liệu kết nối đến NBC – NDA Trace

Mục lục

I. Mục tiêu báo cáo	1
II. Danh mục thông tin dữ liệu sản phẩm Gas và Đạm	1
1. Nhóm dữ liệu định dạng chung (bắt buộc)	1
2. Dữ liệu riêng cho sản phẩm Gas	2
3. Dữ liệu riêng cho sản phẩm Đạm	2
4. Nhóm dữ liệu riêng cho lô / mẻ sản phẩm	3
III. Dữ liệu & APIs kết nối đến hệ thống NBC	3
1. Mục đích kết nối đến NBC	3
2. Cấu trúc dữ liệu kết nối NBC	4
IV. Dữ liệu & APIs kết nối đến hệ thống NDA Trace	5
1. Mục đích sử dụng	5
2. Cấu trúc dữ liệu kết nối NDA Trace	5
V. Tiêu chuẩn API tích hợp	6
1. Giao thức & định dạng	6
2. Xác thực & bảo mật	6
VI. Các nội dung kỹ thuật và nghiệp vụ liên quan	6
1. Chuẩn mã hóa	6
2. Đồng bộ dữ liệu	6
3. Logging lịch sử	6
4. Phân quyền dữ liệu	7
VII. Kết luận	7

I. Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này được xây dựng nhằm:

- Xác định danh mục dữ liệu sản phẩm cho hai nhóm hàng hóa: Gas (dầu khí) và Phân bón (Đạm).
- Chuẩn hóa dữ liệu kết nối với hai hệ thống:
 - Xác thực doanh nghiệp/đại lý, GTIN sản phẩm đã đăng ký và tồn tại trên hệ thống nhà nước do nhà nước quản lý.
 - NBC: quản lý vùng trồng – quản lý địa điểm – quản lý chuỗi cung ứng theo lô (sản xuất, vận chuyển, và xuất nhập hàng).
 - NDA Trace: truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo từng đơn vị lưu thông theo từng lô, và chứng chỉ số đối với quản lý chuỗi cung ứng (sản xuất, vận chuyển, và xuất nhập hàng).
- Đề xuất tiêu chuẩn API và mô hình tích hợp kỹ thuật.
- Làm cơ sở kỹ thuật cho việc kết nối dữ liệu với nền tảng Verigoods.

II. Danh mục thông tin dữ liệu sản phẩm Gas và Đạm

1. Nhóm dữ liệu định dạng chung (bắt buộc)

Nhóm	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu
Hình ảnh sản phẩm	product_images	Array<string>
Mã định danh toàn cầu	GTIN	string
Mã định danh nội bộ	product_code	string
Tên sản phẩm	product_name	string
Ngành hàng	product_branch	string
Chủng loại sản phẩm	product_variety	string
Nhóm sản phẩm	product_category	string
Mô tả sản phẩm	product_description	string
Thương hiệu	brand	string
Đơn vị tính	unit	string

Khối lượng / thể tích	net_weight / volume	string
Nhà sản xuất	manufacturer	string
Quốc gia	origin_country	string
Tiêu chuẩn cơ sở	company_standard	Object
Tên tiêu chuẩn cơ sở	company_standard.name	string
Nhà cung cấp tiêu chuẩn cơ sở	company_standard.provider	string
Tệp tiêu chuẩn áp dụng	company_standard.file	File
Trạng thái	status	string
Cảnh báo khi sử dụng	warnings	Array<string>

2. Dữ liệu riêng cho sản phẩm Gas

Nhóm	Trường dữ liệu	
Mã bình	cylinder_code	string
Loại bình	cylinder_type	string
Nhãn hiệu bình	cylinder_trademark	string
Màu sắc	color	string
Loại van	valve	string
Đơn vị kiểm định	inspection_org	string
Hạn kiểm định	inspection_date	Date
Ngày sản xuất	manufacturing_date	Date
Chữ dập nổi trên thân bình	emboss_letter	string

3. Dữ liệu riêng cho sản phẩm Đạm

Nhóm	Trường dữ liệu	
Loại phân	fertilizer_type	string

Hàm lượng đạm	nitrogen_percent	string
Thành phần	composition	Array<string>
Cây trồng áp dụng	crop_type	string
Điều kiện bảo quản	storage_condition	Array<string>

4. Nhóm dữ liệu riêng cho lô / mẻ sản phẩm

Nhóm	Trường dữ liệu	
Hình ảnh lô mẻ	images	Array<string>
Trạng thái lô / mẻ sản xuất	status	string
Mã lô / mẻ	code	string
Định danh nơi sản xuất / chế biến	location_id	string
Tên nơi sản xuất / chế biến	location_name	string
Định danh sản phẩm	product_id	string
Tên sản phẩm	product_name	string
Bắt đầu lúc	started_at	Date
Kết thúc lúc (nếu có)	finished_at	Date
Tổng khối lượng sản xuất	total_weight	number
Tổng số lượng sản xuất	total_quantity	number
Danh sách serial	serials	Array[string]
Ngày sản xuất	manufacturing_date	Date
Hạn sử dụng (nếu có)	expired_date	number

III. Dữ liệu & APIs kết nối đến hệ thống NBC

1. Mục đích kết nối đến NBC

Theo dõi lô hàng, sản phẩm

Minh bạch hàng hóa sản phẩm

Quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi cung ứng (sản xuất, xuất nhập hàng,...)

2. Cấu trúc dữ liệu kết nối NBC

Trường dữ liệu	Mô tả
GTIN	Mã định danh toàn cầu
GLN	Mã định danh địa điểm
batch_number	Mã lô mẻ
cultivation_name	Tên vùng trồng
cultivation_category	Vùng trồng
description	Mô tả vùng trồng / địa điểm
province	Tỉnh / thành phố vùng trồng / địa điểm
address	Địa chỉ nhập tay vùng trồng / địa điểm
latitude	Vĩ độ thuộc địa điểm
longitude	Kinh độ thuộc địa điểm
steps	Các bước thực hiện chuỗi cung ứng
steps.step_code	Mã bước thực hiện
steps.step_name	Tên bước thực hiện
steps.step_description	Mô tả bước thực hiện
steps.activities	Các hoạt động được thực hiện trong một bước cụ thể
steps.activities.start_time	Thời điểm bắt đầu của hoạt động
steps.activities.end_time	Thời điểm kết thúc của hoạt động
steps.activities.production_site_id	Địa điểm thực hiện hoạt động
steps.activities.implementer_name	Người thực hiện hoạt động
steps.activities.image_url	Ảnh cung cấp cho hoạt động

IV. Dữ liệu & APIs kết nối đến hệ thống NDA Trace

1. Mục đích sử dụng

Truy xuất nguồn gốc từng đơn vị sản phẩm

Minh bạch chuỗi cung ứng, hàng hóa sản phẩm

Chống gian lận, giả mạo

2. Cấu trúc dữ liệu kết nối NDA Trace

Trường dữ liệu	Mô tả
issuer	Định danh did đại lý
GTIN	Mã định danh toàn cầu
description	Cập nhật mô tả sản phẩm
remove_images	Xóa ảnh sản phẩm
images	Tải ảnh sản phẩm mới
quantity	Số lượng mã serial sản phẩm
type	Loại chứng chỉ số sản phẩm cần làm gì
issuance_date	Ngày phát hành chứng chỉ số
credential_subject	Đối tượng ủy nhiệm
credential_subject.sgtin	Mã serial của sản phẩm
credential_subject.gtin	Mã định danh toàn cầu sản phẩm
credential_subject.name	Định danh hoạt động truy xuất nguồn gốc
credential_subject.import_date	Ngày nhập
credential_subject.export_date	Ngày xuất kho
credential_subject.import_warehouse	Nhập kho ở đâu

credential_subject....	Các dữ liệu khác
------------------------	------------------

V. Tiêu chuẩn API tích hợp

1. Giao thức & định dạng

- RESTful API
- HTTPS
- JSON
- UTF-8

2. Xác thực & bảo mật

- API Key + Secret
- OAuth2 Bearer Token
- IP whitelist

VI. Các nội dung kỹ thuật và nghiệp vụ liên quan

1. Chuẩn mã hóa

GTIN: theo GS1

Batch number: do doanh nghiệp quy định

Serial: duy nhất toàn bộ hệ thống phụ thuộc theo GTIN sản phẩm

2. Đồng bộ dữ liệu

Near real-time hoặc batch (5–15 phút)

Hỗ trợ retry khi lỗi

Có cơ chế idempotency

3. Logging lịch sử

Ghi nhận toàn bộ request/response

Lưu lịch sử thay đổi trạng thái sản phẩm

4. Phân quyền dữ liệu

Hệ thống	Phạm vi
NBC	GTIN + Lô / mẻ
NDA Trace	GTIN + Lô /mẻ + Serial
VeriGoods	GTIN / mã nội bộ + Lô / mẻ

VII. Kết luận

Mô hình tích hợp dữ liệu dựa trên:

- GTIN + Batch cho NBC
- GTIN + Batch + Serial cho NDA Trace
- GTIN / mã sản phẩm nội bộ + Batch

Dữ liệu được nêu trên sẽ đảm bảo:

- Đáp ứng đầy đủ quản lý nghiệp vụ
- Truy xuất nguồn gốc chi tiết
- Khả năng mở rộng hệ sinh thái
- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế GS1